# UNIDAD 2 : PROCESOS GEOLÓGICOS INTERNOS

## 1. Los magmas y el magmatismo

El magmatismo es un conjunto de procesos que comprenden la formación de los magmas, su evolución y su posterior consolidación, y que da lugar a las rocas magmáticas. El magma es una roca fundida.

Está compuesto por silicatos fundidos, aunque puede haber otros minerales, como óxidos o metales. Además, existe siempre cierta proporción de fluidos, como H2O o CO2, que le proporcionan una mayor fluidez.

·Tipos de magmas:

1. Magma basáltico o básico: el más abundante y fluido, producido por fusión parcial de las rocas del manto terrestre a altas temperaturas.

2. Magma granítico o ácido: el más viscoso y el que funde a menor temperatura. Se produce por la fusión de la corteza continental.

3. Magma andesítico o intermedio: el menos abundante, producido por la fusión parcial de la corteza oceánica.

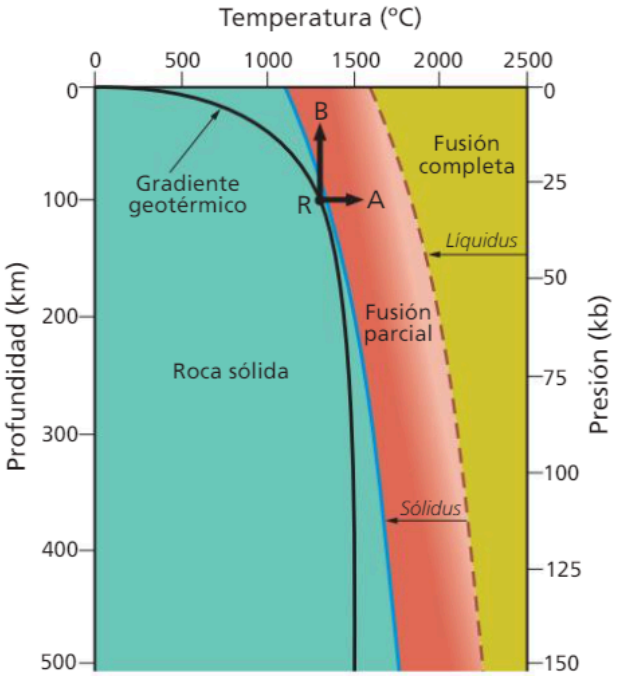
### 1.1. LOS DIAGRAMAS P/T

Para comprender cómo llegan a fundirse los magmas analizamos los diagramas P/T (profundidad o presión/temperatura).

La isoterma o gradiente geotérmico indica la temperatura media a la que están las rocas en el interior terrestre.

La curva de sólidus es la temperatura a la que estas rocas comienzan a fundirse. Por debajo de ella todo es sólido y no hay magmas.

La curva de líquidus es la temperatura a la que una roca está fundida por completo. Entre sólidus y líquidus la fusión es parcial.



## 1.2. MECANISMOS DE FORMACIÓN DE LOS MAGMAS

### ·Factores que condicionan la génesis del magma

1. El aumento local de la temperatura
2. La disminución de la presión
3. El aumento de la cantidad de agua capaz de romper los enlaces existentes en los silicatos

Uno o varios de estos factores pueden causar la fusión parcial del manto, lo que provoca que el magma allí formado ascienda, debido a su menor densidad.

Este magma ascenderá hasta encontrar rocas de igual densidad, punto en el que se formará una acumulación de magma llamada cámara magmática.

Si el aporte de magma es continuo, la cámara magmática sufrirá una sobrepresión y parte de dicho magma tratará de salir, produciéndose una erupción volcánica y las correspondientes rocas volcánicas.

Si el magma se consolida en la cámara magmática se formarán rocas plutónicas, y si lo hace en las vías de ascenso, rocas filonianas.

### ·Evolución del magma

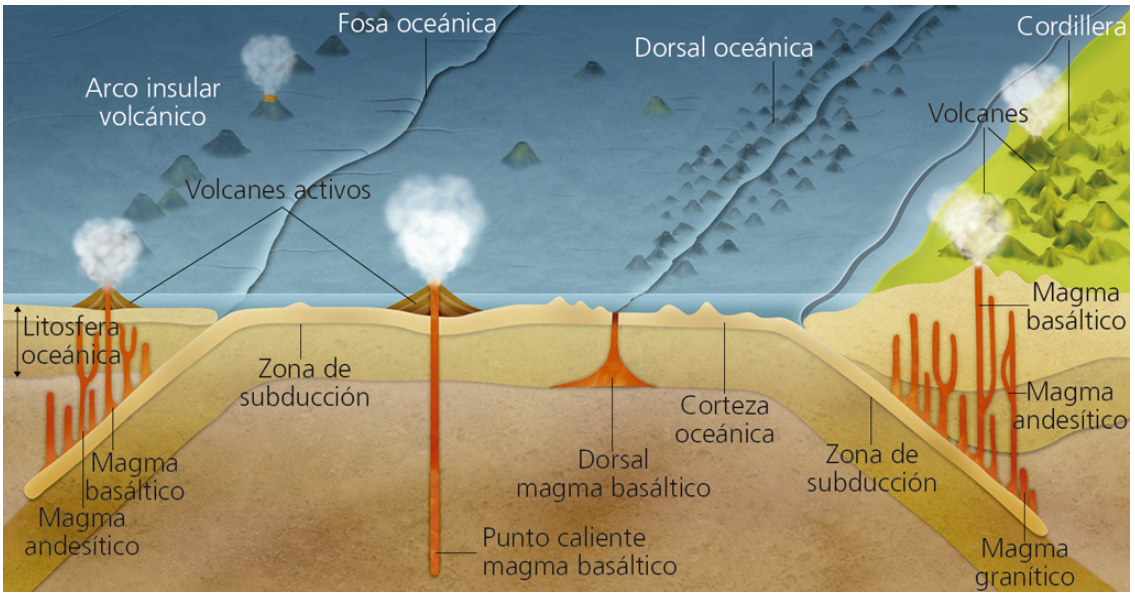
En la cámara magmática tiene lugar una lenta consolidación del magma debido a la pérdida de temperatura, un proceso muy complejo que puede durar millones de años.

Dado que el magma no es una sustancia pura, sus componentes no cristalizan a la misma temperatura. Los minerales de punto de fusión más alto, que además son los más densos, son los primeros en hacerlo.

Después, los de punto de fusión más bajo cristalizan, hasta que todo el magma queda consolidado.

## 1.3. MAGMATISMO Y TECTÓNICA DE PLACAS

Los magmas se forman en los límites de placas, sobre todo en las dorsales oceánicas y en las zonas de subducción y, en menor cantidad, en grandes fallas.




### ·Magmatismo en los bordes constructivos o dorsales

Aquí se produce alrededor del 80% del magmatismo terrestre, debido a la disminución de presión asociada a los esfuerzos de tensión.

Se forma un magma basáltico, la mayor parte del cual se consolida en profundidad y forma gabro. El resto asciende hasta la superficie, donde se consolida y forma basalto.

Ambos tipos de rocas constituyen la corteza oceánica.

### ·Magmatismo en los bordes destructivos o zonas de subducción

Aquí se forma el 12% de los magmas, a causa de un aumento de temperatura provocado por el rozamiento entre las placas.

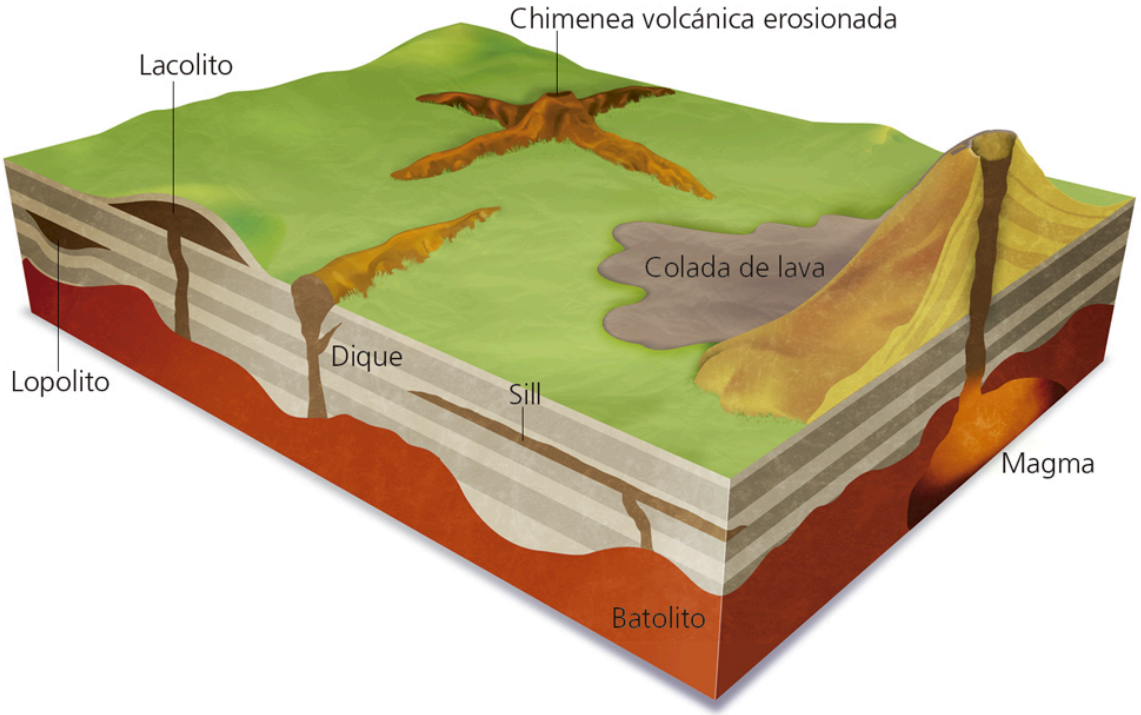
En las zonas superficiales, se forman magmas basálticos, que al consolidar dan lugar a basaltos.En profundidad, se cristalizan magmas graníticos, más viscosos, que dan lugar a granitos.

·Magmatismo en el interior de las placas

Aquí se produce una pequeña parte del magmatismo terrestre que provoca el vulcanismo de intraplaca, debido a la existencia de puntos calientes en el manto.

Es más frecuente en zonas oceánicas (islas Hawaii) que en zonas continentales (Yellowstone, EEUU).

## 1.4. RELIEVES ASOCIADOS AL EMPLAZAMIENTO DE MAGMAS




A. Batolito: Gran masa de rocas plutónicas, que corresponde a la cámara magmática donde se ha producido la cristalización del magma. Pueden llegar a tener miles de kilómetros cuadrados. (Pico de la miel)

B. Sill: Masa de rocas magmáticas, de forma tabular, generalmente horizontales.

C.Dique o Filón: Masa tabulares de rocas magmáticas, verticales.

·Emplazamiento de las rocas magmáticas:

1. Coladas de lava: Formas típicas de las rocas volcánicas. Son mantos de lava solidificados en las laderas del cono volcánico.
   (Lavas cordadas → magmas fluidos) ; (Lavas en bloque → magmas viscosos)

2. Chimenea volcánica: Masa de forma tubular de rocas magmáticas. Es el conducto de salida del magma en los volcanes. (Torre del diablo)

·Principales rocas magmáticos:

1. Rocas plutónicas: Son rocas que se cristalizan en el interior de la Tierra, de forma lenta, por lo que presentan una buena cristalización, con minerales reconocibles a simple vista (textura granuda o pegmatítica)

| SIENITA | GRANITO | GABRO |
|---|---|---|
| Roca rosada, rica en ortosa | Roca gris, con cuarzo, feldespato y mica. En batolitos | Roca casi negra, que forma corteza oceánica |

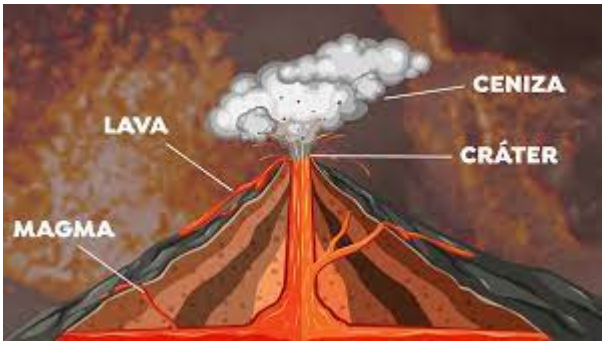
2. Rocas volcánicas: Son rocas que se solidifican en la superficie, de una manera muy rápida, por lo que sus cristales son de pequeño tamaño (textura microcristalina o porfídica), o carecen de ellos (textura vítrea).

| BASALTO | OBSIDIANA | PUMITA |
|---|---|---|
| Roca volcánica más abundante. Casi negra. Corteza oceánica y volcanes | Vidrio volcánico, negro. Enfriamiento muy rápido, por lo que no hay cristales | Textura vacuolar y color gris. Densidad muy baja (flota en el agua) |

3. Rocas filonianas: Son rocas que se forman por enfriamiento del magma relativamente rápido, en zonas próximas a la superficie, formando diques o filones. Comparten algunas características con las rocas plutónicas y volcánicas.

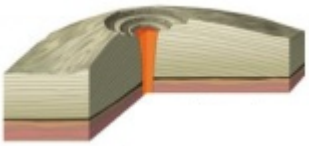
PÓRFIDO

# 2. El Vulcanismo

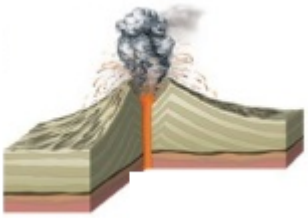



·Tipos de erupciones:

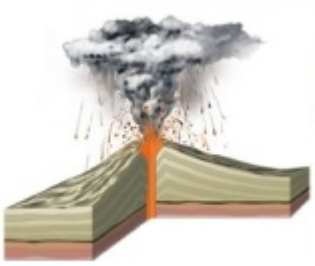
1. Erupción Hawaiana: Tranquilas y fluidas. Las coladas alcanzan grandes distancias y los edificios volcánicos son de pendientes suaves.



2. Erupción Estromboliana: Más explosivas, pero de dispersión pequeña.



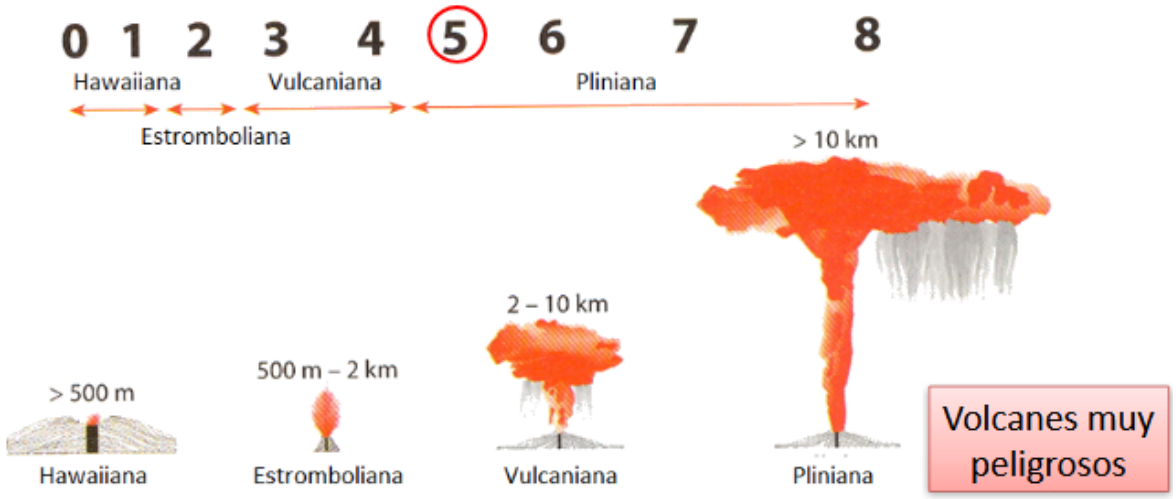
3. Erupción Vulcaniana: Muchos piroclastos, sin coladas significativas. Explosividad moderada-violenta.



4. Erupción Pliniana: Muy explosivas y violentas, con grandes emisiones de piroclastos.

## 2.1. EL RIESGO VOLCÁNICO

Para cuantificar la peligrosidad de un volcán se establece el índice de explosividad volcánica (IVE), cuyos valores van del 0 al 8.




La mayoría de las erupciones volcánicas coinciden con las zonas de subducción y con los bordes divergentes en las dorsales oceánicas, aunque en ellas el riesgo es prácticamente nulo. Pero también existen algunos casos de vulcanismo intraplaca, como ocurre en las islas Hawái.

Los volcanes dan lugar a distintos tipos de corrientes fluidas o flujos:
-Coladas de lava
-Nubes ardientes o flujos piroclásticos
-Lahares

·Métodos de predicción: A consecuencia del ascenso del magma se producen unos precursores volcánicos, como movimientos sísmicos, elevación del terreno, emisión de gases o cambios de temperatura, que nos indican la inminencia de una erupción.

·Medidas preventivas: Entre ellas destacan la evacuación de la población, el cambio del curso de las coladas, la solidificación y paralización de la lava con agua fría, la distribución de mascarillas...

# 3. El Metamorfismo

Se denomina metamorfismo a los cambios fisicoquímicos que sufren las rocas, sin perder el estado sólido, cuando, al profundizar en la corteza se alteran las condiciones de presión y temperatura que tenían en el momento de su formación.

El resultado de estos cambios son nuevas rocas, llamadas metamórficas, que pueden formarse a partir de cualquier roca preexistente (sedimentaria, magmática o metamórfica).

·Procesos metamórficos: Son los cambios que sufren las rocas, a consecuencia de la acción de los factores o agentes del metamorfismo, hasta convertirse en rocas metamórficas. Pueden ser físicos o estructurales, y químicos.

A. Recristalización: A partir de 300°C las partículas minerales se movilizan con facilidad y se reagrupan para formar minerales de mayor tamaño que dan a las rocas un aspecto más cristalino, sin que por ello sufran cambios de composición mineralógica.

Un buen ejemplo es la transformación de la caliza en mármol.

B. Formación de estructuras orientadas: Los minerales hojosos o planares, como micas o arcillas, se orientan perpendicularmente a los esfuerzos de compresión o presiones dirigidas.

También se orientan los minerales aciculares o alargados, como anfíboles y piroxenos. Gracias a esta orientación se desarrollan estructuras orientadas, conocidas como foliación o esquistosidad.

C. Reajustes mineralógicos o formación de nuevos minerales: Los minerales que forman las rocas se inestabilizan al alcanzar ciertos valores de presión y temperatura, reaccionan entre sí y originan nuevos minerales, los minerales metamórficos.

D. Brechificación o rotura: Se produce por las presiones dirigidas o tectónicas que se originan en los alrededores de las fallas. Las rocas se rompen y adquieren una nueva textura. Estas nuevas rocas se llaman brechas de falla.

E. Deshidratación: Los minerales hidratados, como las arcillas, y los carbonatos, expuestos a una temperatura mayor a la que se formaron, pierden las moléculas de agua y dióxido de carbono que contienen.

Ambas se incorporan a continuación a los fluidos que rodean a los minerales y facilitan las reacciones metamórficas que se producen entre ellos.

## 3.1. AGENTES Y TIPOS DE METAMORFISMO

·Agentes:

1. Temperatura: su aumento se debe al gradiente geotérmico según profundizan en la corteza o al contacto con magmas calientes. Este factor favorece los cambios químicos, y ocurre entre los 200 y 800 °C.

2. Presión: su aumento se debe a la presión litostática (peso de los materiales que están encima), a la presión de los fluidos que hay entre los granos y a la presión tectónica (esfuerzos de compresión). Este factor produce cambios físicos, y ocurre entre los 2 y los 15 kbar.

3. Presencia de fluidos o volátiles: su aumento se debe a procesos de deshidratación y descarbonatación de muchos minerales. Este factor favorece las reacciones químicas.

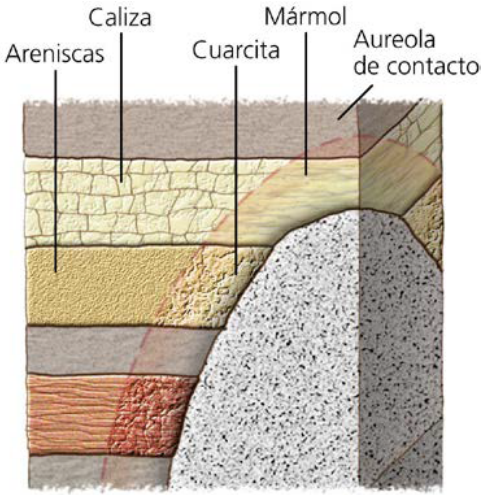
Dado que los cambios fisicoquímicos que se producen en las rocas metamórficas son muy lentos, para que puedan llevarse a cabo es preciso que las condiciones de temperatura, presión y presencia de volátiles se mantengan durante mucho tiempo.

·Tipos de metamorfismo:

1. Metamorfismo dinámico o de presión: Se produce en zonas poco profundas de las grandes fallas donde aumenta mucho la presión, pero la temperatura no lo hace en la misma proporción.

Se originan así procesos de rotura o brechificación que dan lugar a la formación de brechas de falla.

2. Metamorfismo de contacto o térmico: Se produce al aumentar mucho la temperatura y no hacerlo, en la misma proporción, la presión, cosa que sucede cuando las rocas están en contacto con magmas calientes.




Alrededor de la masa magmática se forma una aureola de contacto de rocas metamórficas cuyo espesor depende de la temperatura a la que esté el magma y de su cantidad.

En las rocas se produce una recristalización total o parcial de minerales y la formación de algunos minerales metamórficos. Ocurre tanto en corteza continental como en oceánica.

3. Metamorfismo regional: Es el metamorfismo más importante de todos, ya que afecta a extensas zonas de la corteza continental, que pueden llegar a ocupar centenares de miles de kilómetros cuadrados.

Se produce si aumentan, de forma paralela, la presión y la temperatura. Su grado de metamorfismo varía mucho, desde el grado muy bajo (pizarras) hasta el grado alto (gneises y migmatitas).

Los procesos más importantes que se producen son la aparición de estructuras orientadas y la formación de nuevos minerales.

## 3.2. METAMORFISMO Y TECTÓNICA DE PLACAS

El  metamorfismo regional se produce, principalmente, en las zonas de subducción.

·Principales rocas metamórficas: La gran diversidad de rocas metamórficas existentes depende de tres factores que influyen en su génesis: 1. la naturaleza de la roca original; 2. el tipo de metamorfismo; 3. el grado de metamorfismo alcanzado.

-Clasificación según su estructura:

1. Rocas orientadas: Proceden del metamorfismo de rocas silicatadas formadas por cuarzo y otros tipos de silicatos, como las rocas arcillosas, areniscas y granitos. Son las más comunes.

2. Rocas no orientadas

**MÁRMOL**
Roca carbonatada, procedente del metamorfismo de caliza. Blanco, muy cristalino y brillante.

**CORNUBIANITA**
Metamorfismo de contacto. Roca de grano fino y muy cristalina, con colores oscuros. A veces presenta andalucita en forma de quiastolita

**CUARCITA**
Roca silicatada, procedente del metamorfismo de areniscas cuarzosas. Muy cristalina y dura, de tonalidades claras.

# 4. La deformación de las rocas

·Tipos de deformación: Las rocas de la corteza terrestre, como cualquier otro sólido, al aplicarles un esfuerzo, se deforman de tres maneras distintas:

1. Deformación elástica. Se produce mientras se mantiene el esfuerzo, pero la roca vuelve a su estado primitivo al desaparecer este. Es responsable de la génesis de terremotos.

2. Deformación plástica. Se produce si se supera el límite de elasticidad. Entonces las rocas se doblan.

3. Deformación por rotura. Se produce si se supera el límite de plasticidad. Entonces las rocas se fracturan.

# 5. El riesgo sísmico y la tectónico de placas

Se denomina riesgo geológico a toda circunstancia, proceso o suceso geológico que, debido a su localización, severidad y frecuencia, suponga una amenaza potencial para la salud, seguridad o bienestar de un grupo de ciudadanos o para el buen funcionamiento de una comunidad o economía.

**Riesgo = Peligrosidad * Exposición * Vulnerabilidad**

1. Peligrosidad: probabilidad de que suceda un fenómeno catastrófico en un intervalo de tiempo determinado.

2. Exposición: conjunto de personas, bienes e infraestructuras expuestos al riesgo.

3. Vulnerabilidad: grado del daño.